Практическое занятие №3: «Создание, переключение веток»

Цель: Создать новую ветку для разработки отдельной функциональности (например, добавления новой задачи в список) и научиться переключаться между основной веткой и новой.

Задачи:

1. **Создание новой ветки:**

Предположим, вы хотите начать работу над функцией добавления новой задачи.

В терминале Visual Studio выполните: **git checkout -b feature/add-task**

Это создаст новую ветку feature/add-task и сразу переключит вас на нее.

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git checkout -b feature/add-task
Switched to a new branch 'feature/add-task'
```

2. **Проверка текущей ветки:**

Выполните: **git branch**

Убедитесь, что рядом с feature/add-task стоит звездочка (или другой индикатор активной ветки).

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git branch
* feature/add-task
  master
```

3. **Переключение обратно на основную ветку:**

Переключитесь на основную ветку: **git checkout main (или master)**

Снова проверьте **git branch**, чтобы увидеть, что вы теперь на основной ветке.

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git branch
  feature/add-task
* master
```

4. **Переключение на ветку разработки:**

Вернитесь на ветку разработки: **git checkout feature/add-task**

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git checkout feature/add-task
Switched to branch 'feature/add-task'
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git branch
* feature/add-task
  master
```

5. **Внесение небольшого изменения в новую ветку:**

В ветке feature/add-task измените файл Managers/TodoListManager.cs, добавив метод AddTask(string description).

```
// Метод для добавления новой задачи
Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
public void AddTask(string description)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(description))
    {
        _todoList.Add(new TodoItem(_nextId++, description));
        Console.WriteLine("Task added successfully!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Task description cannot be empty.");
    }
}
```

Зафиксируйте это изменение. Переместитесь в папку с проектом с помощью команды:

cd TodoListApp

Затем добавьте измененные файлы:

git add .

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> cd TodoListApp
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git add .
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git status
On branch feature/add-task
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Managers/TodoListManager.cs

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ../.vs/
        ../TodoListApp.sln
```

Сделайте коммит с описательным сообщением (Примечание: “Feat” – префикс для новых функциональных возможностей):

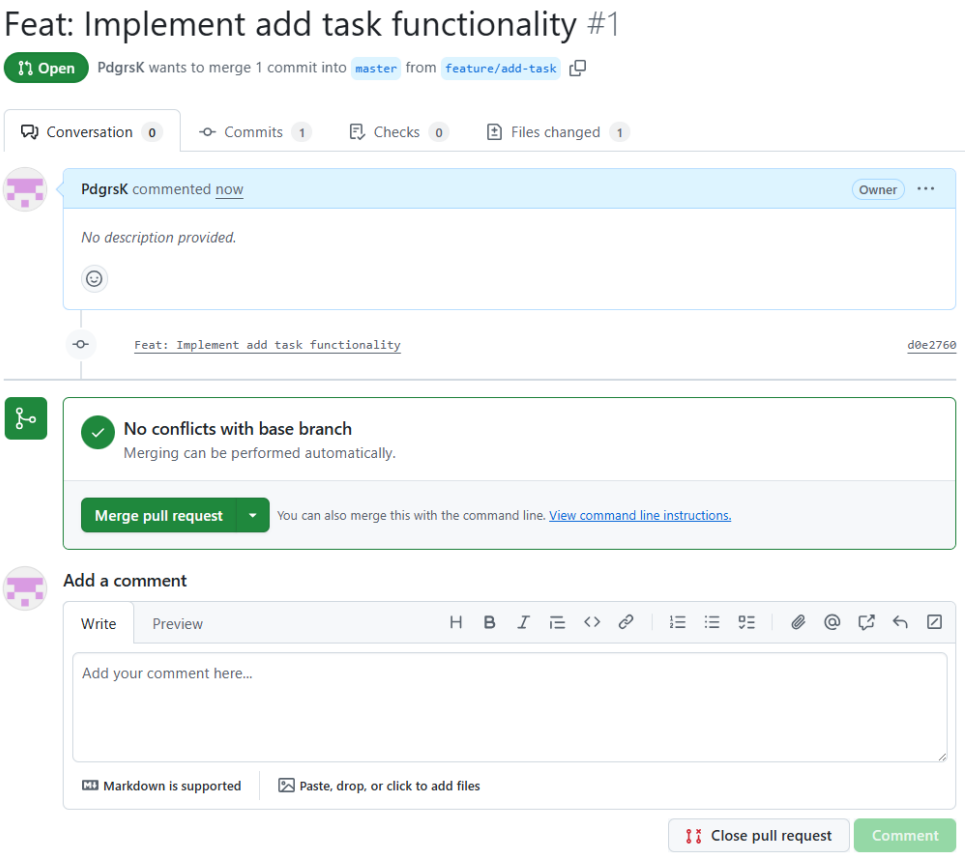
git commit -m "Feat: Implement add task functionality"

Отправьте коммит в удаленный репозиторий ветки feature/add-task:

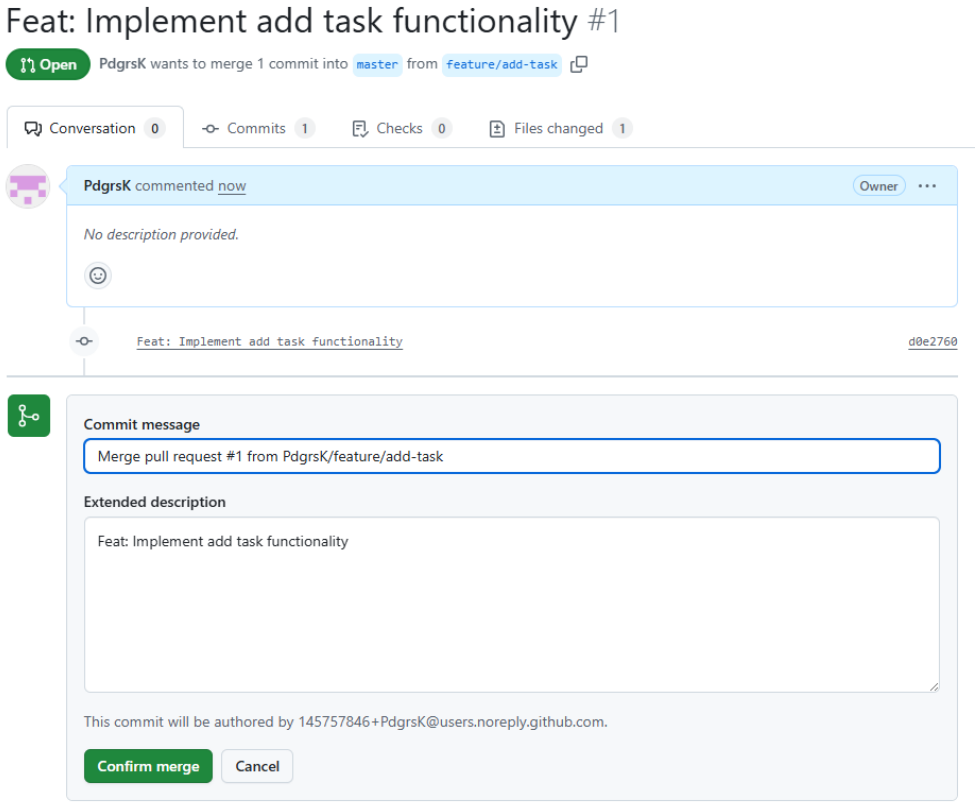
git push origin feature/add-task (необходимо для загрузки новой ветки на GitHub)

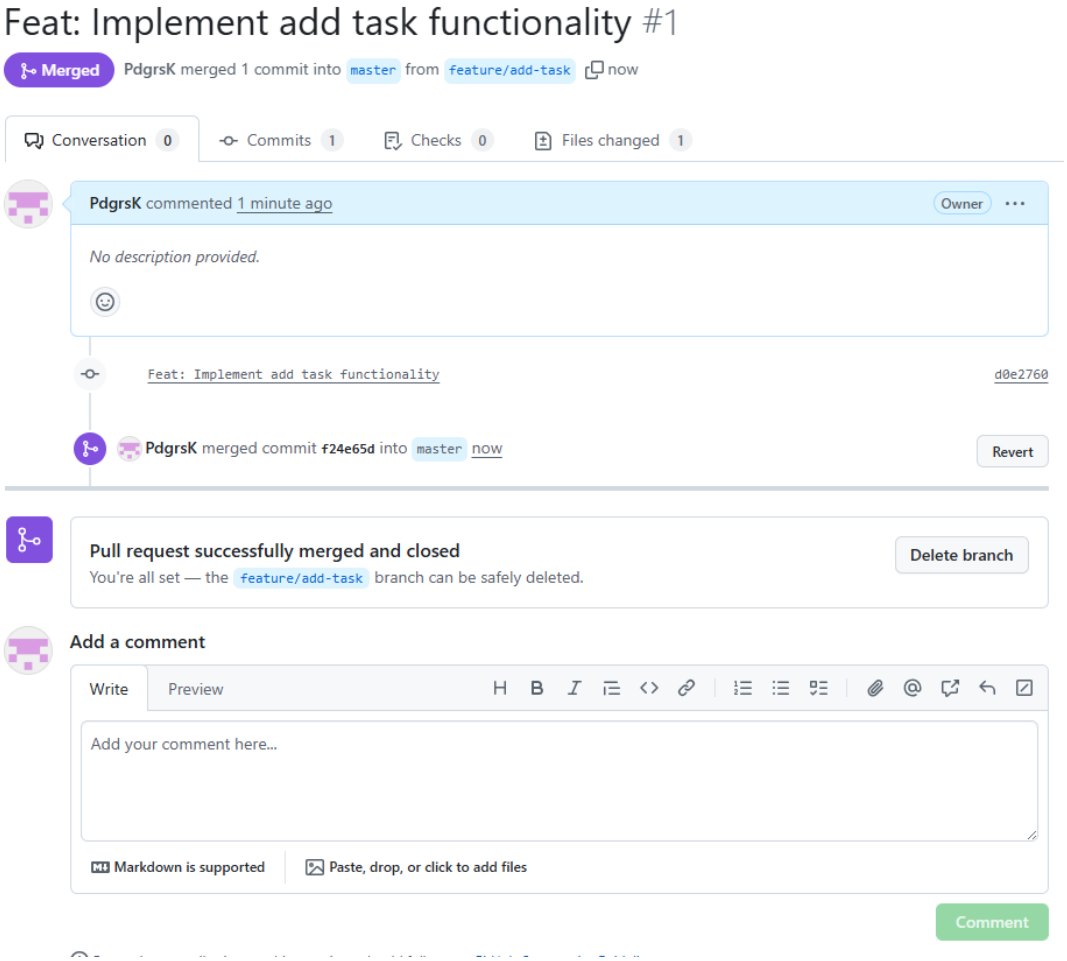
```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git commit -m "Feat: Implement add task functionality"
[feature/add-task d0e2760] Feat: Implement add task functionality
 1 file changed, 16 insertions(+)
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin feature/add-task
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 640 bytes | 160.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/add-task' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/PdgrsK/TodoListApp/pull/new/feature/add-task
remote:
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
 * [new branch]      feature/add-task -> feature/add-task
```

В репозиторий придет запрос на принятие вытягивания изменений. Его необходимо принять и подтвердить (жать все зеленые кнопочки).

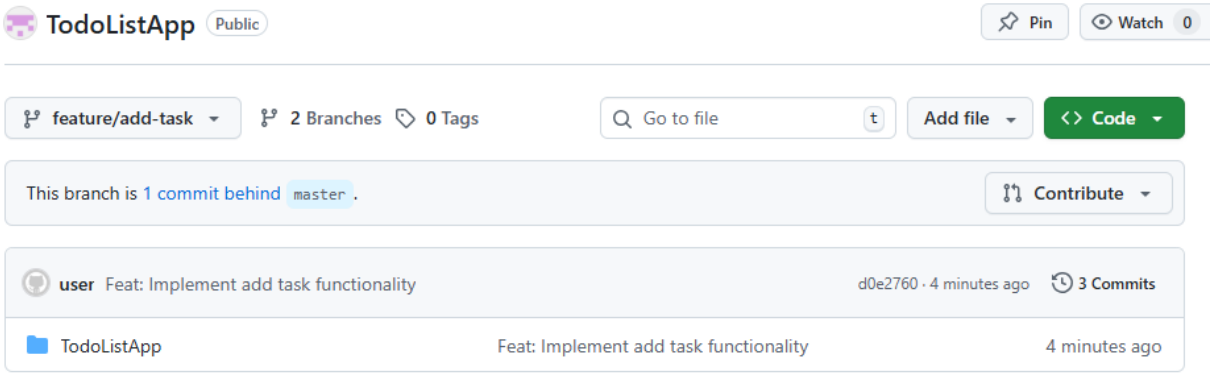


И подтверждаем фиксацию.





Затем в репозитории в созданной ветке отобразятся все изменения.



Результат: Создана новая ветка для разработки, продемонстрированы операции переключения между ветками, и внесенное изменение зафиксировано на новой ветке, которая также загружена на GitHub.